

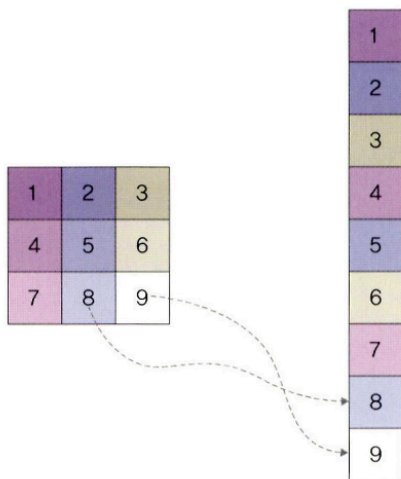
합성곱 신경망 part1 5.1&5.2

합성곱 신경망(convolutional neural net) 5.1

딥러닝의 역전파에서 순전파 과정에 따라 계산된 오차 정보가 신경망의 모든 노드(출력층->은닉층-> 입력층)으로 전송될때 계산 과정이 복잡하고 많은 자원을 사용한다는 단점을 해결하고자 하는것이 합성곱 신경망.

합성곱 신경망: 이미지를 국소적 부분으로 나눠서 계산함으로써 시간과 자원 절약 및 이미지의 세밀한 부분까지 분석할 수 있는 신경망.

5.1.1 합성곱층의 필요성 -이미지, 음성인식, 영상처리에 유용 기존 이미지 분석 원리:



좌측과 같이 이미지의 2차원픽셀 배열을 1차원으로 flatten. 각 픽셀에 가중치를 곱하여 은닉층으로 전달

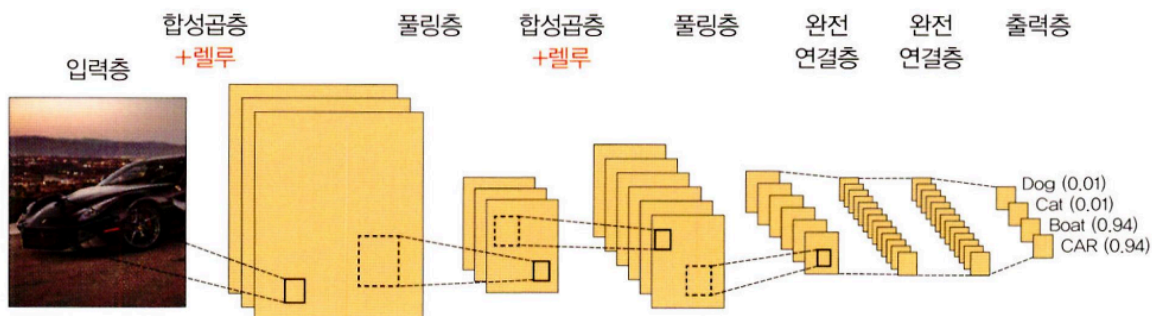
이렇게 할 경우 데이터의 공간적 구조를 무시하게 됨

데이터의 공간적 구조가 무시되는것을 방지하기 위해 합성곱층 도입.

5.1.2 합성곱 신경망의 구조

다차원 배열 데이터를 처리하도록 구성.

▼ 그림 5-2 합성곱 신경망 구조



합성곱층, 풀링층 : 입력 이미지의 주요 특성벡터(feature vector)추출->완전연결층: 1차원 벡터로 변환->출력층: 활성화 함수인 softmax함수를 거쳐 최종 결과 출력

1. 입력층

- 입력 이미지가 처음 거치는 계층
- 이미지: 높이, 너비, 채널 값을 가지는 3차원 데이터(grayscale 채널값 1, RGB채널값 3)
=> 이미지 형태 : (높이, 너비, 채널)로 표현

2. 합성곱층

- 입력 데이터에서 특성 추출 역할
- 커널/필터: 입력 이미지에 대한 특성을 감지하기 위해 이미지의 모든 영역을 훑으면서 특성 추출 -> feature map생성
 - 커널 크기: 3x5, 5x5크기가 일반적

- stride:필터를 적용하는 위치의 간격 에 따라 순차이동

stride=1일때 3x3필터 적용

1. 입력 이미지에 3x3필터 적용: 입력 이미지와 필터를 포개놓고 대응되는 숫자끼리 곱한후 모두 더한다.

▼ 그림 5-4 입력 이미지에 3×3 필터 적용



$$(1 \times 1) + (0 \times 0) + (0 \times 1) + (1 \times 1) + (0 \times 0) + (0 \times 1) + (0 \times 0) + (0 \times 1) = 3$$

2단계. 필터가 1만큼 이동

▼ 그림 5-5 입력 이미지에 필터가 1만큼 이동



3단계. 필터가 1만큼 두 번째 이동

▼ 그림 5-6 입력 이미지에 필터가 1만큼 두 번째 이동



4. 필터가 1만큼 3번째 이동

$$(0 \times 1) + (0 \times 0) + (1 \times 1) + (0 \times 0) + (1 \times 1) + (0 \times 0) + (1 \times 1) + (0 \times 0) + (0 \times 1) = 3$$

▼ 그림 5-7 입력 이미지에 필터가 1만큼 세 번째 이동



5단계. 필터가 1만큼 네 번째 이동

▼ 그림 5-8 입력 이미지에 필터가 1만큼 네 번째 이동



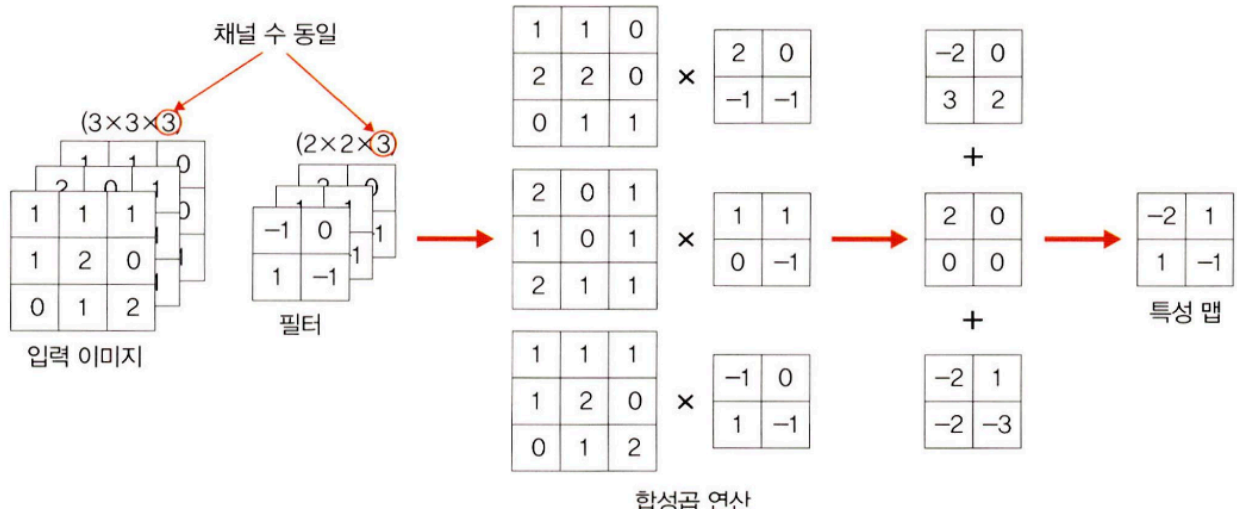
6단계. 필터가 1만큼 마지막으로 이동

▼ 그림 5-9 입력 이미지에 필터가 1만큼 마지막으로 이동



필터 채널이 3인 RGB이미지

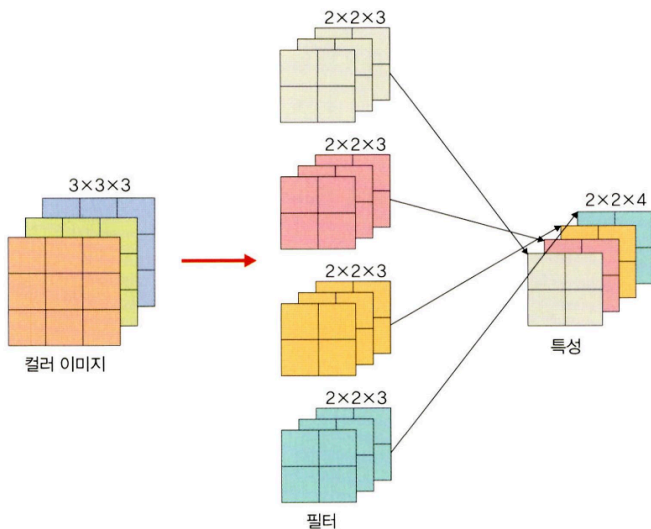
▼ 그림 5-10 컬러 이미지 합성곱



R, G, B 각각에 서로 다른 가중치로 합성곱 적용 후 결과 더해진다.
필터채널 = 3개, 필터 갯수는 1개

필터가 2개 이상인 합성곱

▼ 그림 5-11 필터가 2 이상인 합성곱



합성곱층 요약

- 입력 데이터: $W_1 \times H_1 \times D_1$ (W_1 : 가로, H_1 : 세로, D_1 : 채널 또는 깊이)
- 하이퍼파라미터
 - 필터 개수: K
 - 필터 크기: F
 - 스트라이드: S
 - 패딩: P
- 출력 데이터
 - $W_2 = (W_1 - F + 2P) / S + 1$
 - $H_2 = (H_1 - F + 2P) / S + 1$
 - $D_2 = K$

3. 풀링층

- 특성 맵의 차원을 다운 샘플링하여 연산량을 감소시키고 주요한 특성 벡터를 추출하여 학습을 효과적으로 할 수 있게 하는 역할
 - 최대 풀링: 대상 영역에서 최대값 추출
 - 평균 풀링: 대상 영역에서 평균 반환 -> 각 커널 값을 평균화시켜 중요한 가중치를 갖는 값의 특성이 희미해질 수 있기 때문에 최대 풀링 더 많이 사용

▼ 그림 5-13 첫 번째 최대 풀링 과정



3, -1, -3, 1 에서 최댓값 3 선택

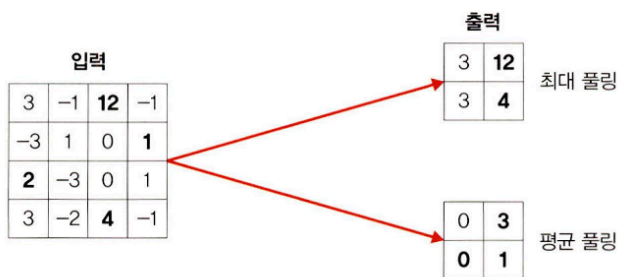
▼ 그림 5-14 두 번째 최대 풀링 과정



스트라이드 2로 이동 후 최댓값 선택

모든 영역을 다룰때까지 반복..

▼ 그림 5-17 최대 풀링과 평균 풀링 비교

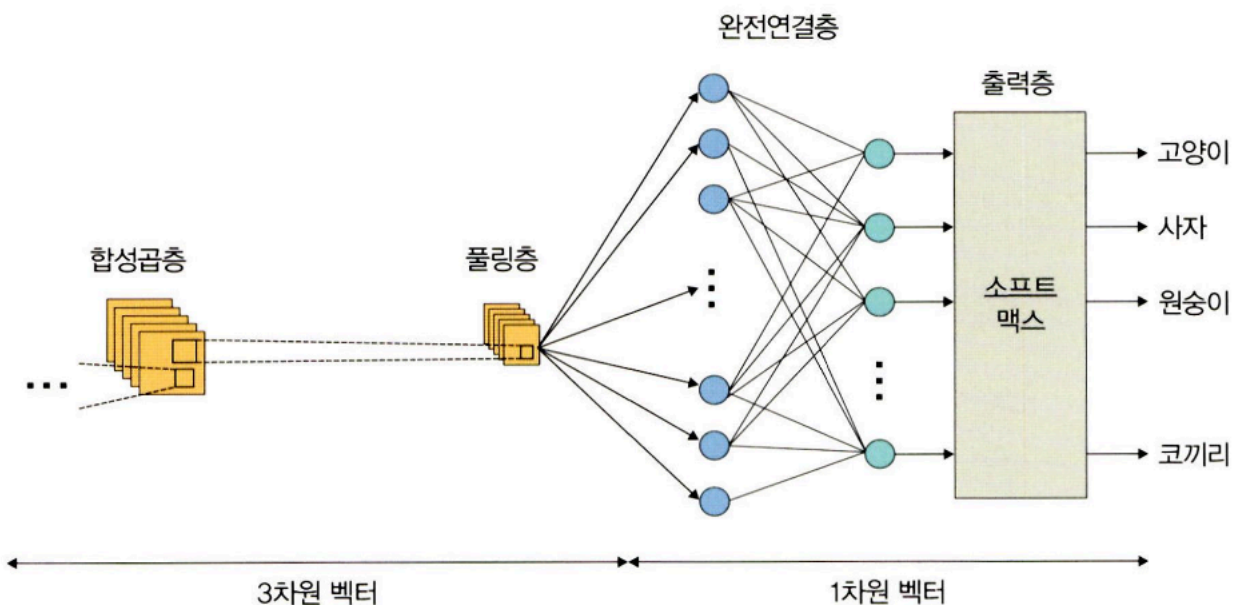


풀링층 요약

- 입력 데이터: $W_1 \times H_1 \times D_1$
- 하이퍼파라미터
 - 필터 크기: F
 - 스트라이드: S
- 출력 데이터
 - $W_2 = (W_1 - F) / S + 1$
 - $H_2 = (H_1 - F) / S + 1$
 - $D_2 = D_1$

4. 완전연결층

▼ 그림 5-18 완전연결층



- 차원이 축소된 특성 맵을 3차원 벡터에서 1차원으로 flatten

5. 출력층

- 소프트맥스 활성화 함수를 사용하여 입력받은 값을 0~1사이의 값으로 출력
- 이미지가 각 레이블에 속할 확률 출력,
- 가장 높은 확률 값을 갖는 레이블이 최종 값으로 선정

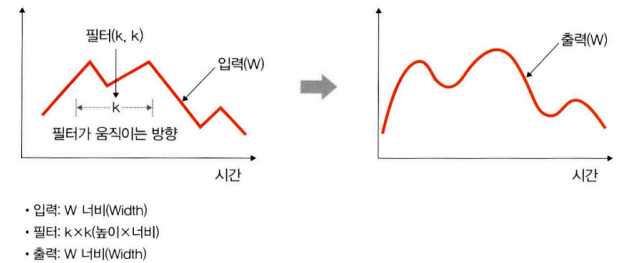
5.1.3 1D, 2D, 3D 합성곱

1D합성곱: 필터가 시간을 축으로 좌우로만 이동할 수 있는 합성곱

-> 입력(W), 필터(k)에 대한 출력 = W

그래프 곡선을 완화할 때 많이 사용

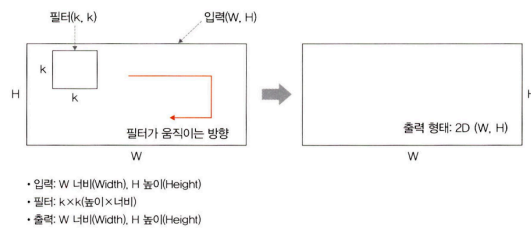
♥ 그림 5-19 1D 합성곱



2D합성곱: 필터가 방향 2개로 움직이는 형태

-> 입력(W, H), 필터(k, k)에 대한 출력(W, H) : 2D 행렬

♥ 그림 5-20 2D 합성곱

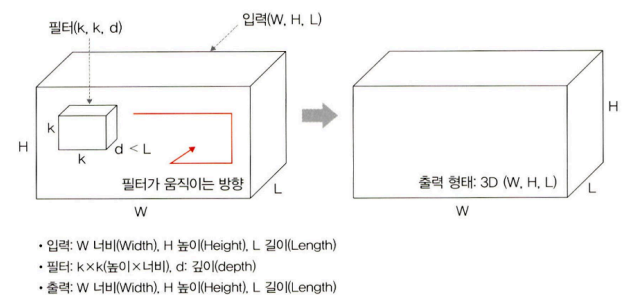


3D 합성곱: 필터가 방향 3개로 움직이는 형태

-> 입력(W, H, L), 필터(k, k, d)에 대한 출력(W, H, L) : 3D 형태

d < L 을 유지하는 것이 중요

♥ 그림 5-21 3D 합성곱



3D입력을 갖는 2D 합성곱- 3D형태임에도 출력형태가 2D 행렬을 취하는 합성곱.

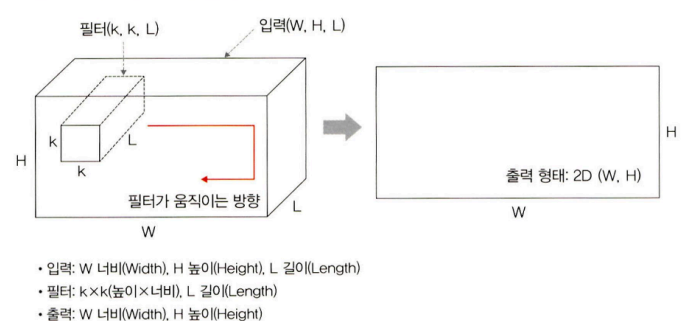
-> 입력(W, H, L), 필터(k, k, d)에 대한 출력(W, H)

필터에 대한 길이가 입력 채널의 길이와 같아야 하므로 발생

필터는 2방향으로 이동, 2D형태의 출력

Ex) LeNet-5, VGG

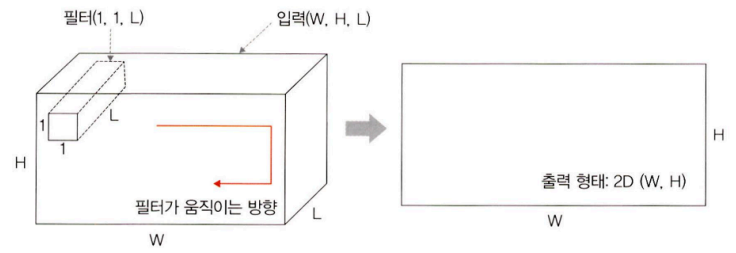
♥ 그림 5-22 3D 입력을 갖는 2D 합성곱



1X1 합성곱

3D 형태로 입력: 입력(W, H, L), 필터(1, 1, d)
에 대한 출력(W, H)
채널 수를 조절해 연산량이 감소되는 효과
Ex) GoogLeNet

♥ 그림 5-23 1×1 합성곱



- 입력: W 너비(Width), H 높이(Height), L 길이(Length)
- 필터: 1×1(높이×너비), L 길이(Length)
- 출력: W 너비(Width), H 높이(Height)

합성곱 신경망(convolutional neural net) 맛보기 5.2

lpybnb 파일에 실습 진행